

Unidad 3

Puedo hacer la investigación completa, pero no veo ningún PDF adjunto en esta conversación. Si deseas que la complemente con información específica del documento, súbelo y la integraré.

Investigación sobre la Inteligencia Artificial, la Evolución de la Web y Blockchain

1. Evolución de la Web: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 y Web 4.0

Web 1.0 (Web de lectura)

Fue la primera generación de Internet, desarrollada entre 1990 y 2004 aproximadamente.

Características:

Páginas estáticas.

Comunicación unidireccional.

Los usuarios solo consumían información.

Poco contenido multimedia.

Actualización limitada de contenidos.

Ejemplos:

Sitios web informativos.

Directorios de páginas web.

Web 2.0 (Web social)

Surge alrededor de 2004 y permite la interacción entre usuarios.

Características:

Contenido generado por los usuarios.

Redes sociales.

Blogs y foros.

Colaboración en línea.

Comunicación bidireccional.

Ejemplos:

Facebook.

YouTube.

Wikipedia.

Instagram.

Web 3.0 (Web semántica o descentralizada)

Busca que las máquinas comprendan mejor la información y que los usuarios tengan mayor control sobre sus datos.

Características:

Uso de Inteligencia Artificial.

Datos descentralizados.

Mayor privacidad.

Integración con Blockchain.

Personalización avanzada.

Ejemplos:

Aplicaciones descentralizadas (DApps).

Criptomonedas.

Contratos inteligentes.

Web 4.0 (Web inteligente o simbiótica)

Es la evolución actual hacia una interacción más natural entre humanos y máquinas.

Características generales:

Inteligencia Artificial avanzada.

Conectividad permanente.

Interacción en tiempo real.

Automatización de procesos.

Integración entre dispositivos inteligentes.

Asistentes virtuales más precisos.

Internet de las Cosas (IoT).

Experiencias altamente personalizadas.

Ejemplos:

Vehículos autónomos.

Hogares inteligentes.

Asistentes virtuales como ChatGPT, Siri o Alexa.

2. Características de la Web 4.0

La Web 4.0 representa una Internet inteligente capaz de comprender, analizar y anticipar las necesidades de los usuarios.

Principales características

1. Inteligencia Artificial

Los sistemas pueden aprender de los datos y tomar decisiones automáticamente.

2. Conectividad total

Dispositivos, personas y sistemas permanecen conectados constantemente.

3. Interacción humano-máquina

La comunicación se realiza mediante voz, imágenes, gestos y lenguaje natural.

4. Personalización avanzada

Los servicios se adaptan a las preferencias y hábitos de cada usuario.

5. Automatización

Muchas tareas se ejecutan sin intervención humana.

6. **Internet de las Cosas (IoT)**

Objetos cotidianos pueden conectarse a Internet y compartir información.

7. **Procesamiento en tiempo real**

Los sistemas analizan información instantáneamente para responder de forma rápida.

8. **Integración de tecnologías**

Combina IA, Big Data, Blockchain, computación en la nube y aprendizaje automático.

3. **Blockchain**

Blockchain o cadena de bloques es una tecnología que almacena información en bloques conectados y protegidos mediante criptografía.

Su principal característica es que la información no depende de una sola entidad, sino que se distribuye entre múltiples participantes de la red.

Componentes principales

¿Qué son los nodos?

Los nodos son computadoras o dispositivos conectados a la red Blockchain.

Funciones:

Almacenar copias de la cadena de bloques.

Validar transacciones.

Compartir información con otros nodos.

Mantener la seguridad de la red.

¿Qué es el consenso?

El consenso es el mecanismo mediante el cual todos los nodos acuerdan que una transacción es válida antes de registrarla en la cadena.

Objetivo:

Garantizar que la información sea correcta y evitar fraudes o manipulaciones.

¿Qué es un creador en Blockchain?

El creador es la persona, organización o grupo que diseña y desarrolla una red Blockchain o una criptomoneda.

Funciones:

Definir las reglas del sistema.

Diseñar protocolos de seguridad.

Desarrollar actualizaciones.

Mantener el funcionamiento de la red.

4. Tipos de redes

Red tipo Bus

Todos los dispositivos están conectados a un único cable principal.

Ventajas:

Bajo costo.

Fácil instalación.

Desventajas:

Si el cable principal falla, toda la red deja de funcionar.

Representación:

Computadora — Computadora — Computadora — Computadora

Red tipo Anillo

Los dispositivos se conectan formando un círculo cerrado.

Ventajas:

Flujo ordenado de información.

Menos colisiones de datos.

Desventajas:

Si un nodo falla, puede afectar toda la red.

Representación:

Computadora → Computadora → Computadora → Computadora → Inicio

Red tipo Estrella

Todos los dispositivos se conectan a un punto central (switch o servidor).

Ventajas:

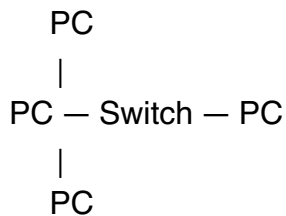
Fácil administración.

Mayor estabilidad.

Desventajas:

Si el nodo central falla, la red completa se ve afectada.

Representación:

**5. Algoritmos de Consenso****¿Qué es un algoritmo de consenso?**

Es el conjunto de reglas que permite a los nodos de una Blockchain ponerse de acuerdo sobre qué transacciones son válidas.

Importancia

Garantiza la seguridad.

Evita el fraude.

Mantiene la integridad de los datos.

Permite la descentralización.

Evita el doble gasto en criptomonedas.

Tipos de algoritmos de consenso

1. Proof of Work (PoW) – Prueba de Trabajo

Los participantes deben resolver problemas matemáticos complejos para validar transacciones.

Ventajas:

Alta seguridad.

Muy resistente a ataques.

Desventajas:

Alto consumo energético.

Procesamiento más lento.

Ejemplo:

Bitcoin.

2. Proof of Stake (PoS) – Prueba de Participación

Los validadores son seleccionados según la cantidad de monedas que poseen y mantienen bloqueadas.

Ventajas:

Menor consumo de energía.

Más rápido que PoW.

Desventajas:

Puede favorecer a quienes poseen más recursos.

Ejemplo:

Ethereum (actualmente).

3. **Delegated Proof of Stake (DPoS)**

Los usuarios votan por representantes encargados de validar transacciones.

Ventajas:

Alta velocidad.

Escalabilidad.

Desventajas:

Menor descentralización.

4. **Proof of Authority (PoA)**

La validación depende de entidades previamente autorizadas.

Ventajas:

Muy rápido.

Bajo consumo de recursos.

Desventajas:

Menor nivel de descentralización.

5. **Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT)**

Los nodos intercambian mensajes para alcanzar acuerdos incluso si algunos presentan fallos.

Ventajas:

Alta eficiencia.

Resistencia a errores.

Desventajas:

Difícil de implementar en redes muy grandes.

Citas:

Ethereum Foundation. (2026). Mecanismos de consenso. Ethereum.org. <https://ethereum.org/es/developers/docs/consensus-mechanisms/>

Gate Learn. (s. f.). ¿Qué significa el consenso en blockchain? Gate.com. <https://www.gate.com/es/learn/glossary/what-is-blockchain-consensus>

Gate Learn. (s. f.). Mecanismo de consenso: Qué es y cómo funciona en blockchain.

Gate.com. <https://www.gate.com/es/learn/glossary/consensus-mechanism>

UNIDAD 3

IA

Trimestre 2

Web 3

08-01-26

Objetivo: Caracterizar la web 3.0

Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0 o web semántica	Web 4.0
			
- Estática - Solo lectura - Como una biblioteca.	- Interactividad - Colaboración - Redes sociales - Las cookies hace un sitio centralizado	- Sistema descentralizado - IA y blockchain - Contrato y sin permiso - Conectividad - Semántica - IoT	?

Web 4.0 Características

09-01-26

Objetivo: Generar nuevo conocimiento a través de códigos de la IA

El # → pregunta
↓
número de la edad

IA

Web 4.0

- Inteligencia Artificial
- Personalización
- Interacción mediante voz, gestos.
- Conexión con el mundo físico
- Interacción entre plataformas.

